



Общество с ограниченной ответственностью
«ПО «Передовые Технологии Проектирования»
197374, г.Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д.11, корп. 2,
литера А, пом. 463., ИНН/КПП 7814732905/781401001,
тел: 8 (495) 241-05-98, 8 (977) 632-90-98, e-mail: info@po-ptp.ru
www.po-ptp.ru Протокол №54 от 13.07.2018 г. о принятии в члены
Ассоциации ЭАЦП «Проектный Портал»
СРО-П-019-26082009

"Утверждаю в производство работ"

"__"____2020 г.

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВЫСОТЕ при ремонте резервуара

Согласовано: _____ "___"____2020г.

Согласовано: _____ "___"____2020г.

Согласовано: _____ "___"____2020г.

ООО «ПО «Передовые Технологии Проектирования»
Генеральный директор Белый А.Н. _____
"___"____2020 г.

Санкт-Петербург
2020 г.

Лист согласования ППРВ

[illegible]

Лист ознакомления с ППРВ

[illegible]

Содержание

Титульный лист	
Лист согласований ППРВ	
Лист ознакомления с ППРВ	
Содержание.....	3
1. Пояснительная записка	4
2. Нормативно-технические документы	5
3. Основные указания при выполнении работ на высоте.....	6

Приложения:

Приложение 1. Требования по охране труда при использовании вышки-тура	20
Приложение 2. Требования по охране труда при использовании автоподъемника/автовышки..	25
Приложение 3. Требования по охране труда при использовании анкерных линий.....	28
Приложение 4. Требования по охране труда при использовании монтажных подмостей	30
Приложение 5. Стройгенплан работы кранов	1 лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									3
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ

1. Пояснительная записка

План производства работ на высоте (далее – ППРв) разработан на работы при выполнении ремонта резервуара.

Все работы на высоте на нестационарных рабочих местах и должны выполняться с обязательным оформлением наряда-допуска.

Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ.

Работы по ремонту конструкций р-ра проводятся на высотах **1,8 м** до **13,6 м** с:

- вышки-туры (см. Приложение 1);
- автоподъемника, автовышки (см. Приложение 2);
- анкерных линий (см. Приложение 3);
- монтажных подмостей (см. Приложение 4).

Все работы производить в соответствии с рабочей документацией, данным проектом производства работ и действующими нормативными документами.

До начала работ по ремонту резервуара ознакомить персонал, выполняющий работы, с данным ППРв под роспись.

Все работники, участвующие в производстве ремонтных работ, должны быть обеспечены СИЗ в соответствии с п. 3.5 данного ППРв.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ			4

2. Нормативно-технические документы

В ППР учтены требования следующих нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч.1;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч.2;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (СНиП 12-01-2004);
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
- "Правила по охране труда при работе на высоте" утв. приказом от 28.03.2014 N 155н;
- Постановление Правительства РФ №390 О противопожарном режиме "Правила противопожарного режима в РФ" от 25 апреля 2012 года;
- ГОСТ Р 12.1.019-2017 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
- ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р ЕН 361-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи»;
- ГОСТ Р ЕН 358-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- СТО 0030-2004 (02494680, 01400285, 01411411, 40427814) Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Правила технического диагностирования, ремонта и реконструкции.
- РД 09-250-98 Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ			5

3. Основные указания при выполнении работ на высоте

3.1 Временные ограждающие устройства

При проведении работ на высоте применяются следующие временные ограждающие устройства:

- Сигнальное ограждающее устройство (оградительная сигнальная лента) - визуально выделяет опасную зону на стройплощадке.
- В случае особой опасности (разборка подмостей, подъем грузов и др.) или при отсутствии ограждения вокруг опасных зон выставляют охранные посты. Сигнальщики на охранных постах снабжаются красными флажками и свистками.

3.2 Используемые средства подмащивания.

В качестве средств подмащивания используются:

- 1) Вышки-туры. Для установки вышки туры в устойчивое положение, выравнивается площадка, укладывается настил из досок, винтовые упоры фиксируются на настиле, тормозное устройство переводится в стоповое положение см. Приложение 1.
- 2) Автоподъемники, автовышки, см. Приложение 2.
- 3) Навесные монтажные подмости, которые крепятся к конструкции резервуара, см. Приложение 4 (паспорт на подмости см. Приложение 6.)

3.4 Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них.

СИЗ для работы на высоте объединяются в системы обеспечения безопасности имеющие разные функции.

Удерживающая система нужна для ограничения зоны перемещения работника, чтобы он не попал в опасную зону. Она состоит из:

- удерживающей привязи, которая фиксирует работника на определенной высоте ("высота 016" см. рис. а);
- открывающегося устройства для соединения компонентов, чтобы работник мог прикрепиться к опоре; (Карабин в составе страховочного стропа см. рис. б);
- анкерной точки крепления и строп для удержания работника см. рис. б;

При производстве работ на высоте свыше 7 метров обязательно использование амортизатора рывка (б). При высоте менее 7 метров - используется строп без амортизатора (б), во избежание удара о землю.

При планировании работ на малой высоте необходимо основное внимание уделять удерживающим системам. Удерживающие системы предназначены для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается. В отличие от страховочных систем, они не требуют запаса высоты под пользователем. Применяя удерживающие системы, можно проводить работы даже если запас высоты под пользователем составляет менее 2-х метров.

В качестве компонентов удерживающей системы можно применять как стропы фиксированной длины, так и стропы с регулятором длины, который позволяет применять один строп в различных рабочих зонах, регулируя его длину.

Таким образом, подобрав более подходящий строп, мы обеспечиваем безопасность при гораздо меньшем запасе высоты под пользователем. Для большинства пользователей длина стропа 1,3 метра позволяет применять его с фактором падения 2.

Многие стропы можно дополнительно укоротить. Обернув строп вокруг опоры и присоединив карабин к амортизатору, можно укоротить строп в два раза. Это позволяет еще больше снизить необходимый запас свободного пространства под пользователем.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ			



Рисунок «а»

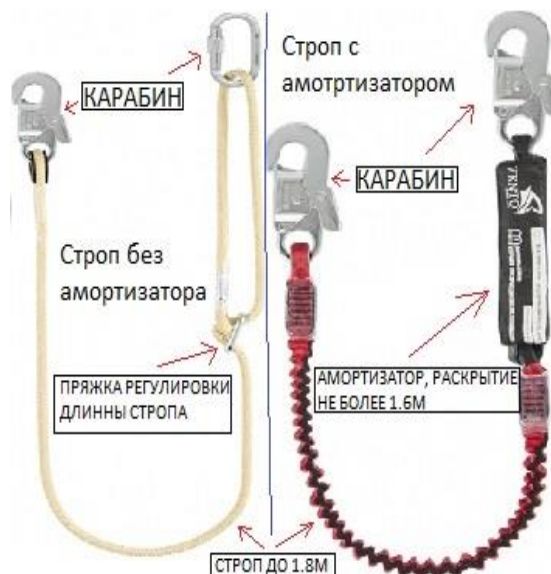


Рисунок «б»

3.5 Номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия других опасных факторов, а также вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Эскиз	Наименование	Нормативный документ
	Спец обувь с усиленным носком	ГОСТ 12.4.127-83
	Каски	ГОСТ 12.4.087-84 ГОСТ EN 397-2012
	Очки защитные	ГОСТ 12.4.253-2013
	Сигнальные жилеты	ГОСТ 12.4.281-2014
	Перчатки для защиты от механических повреждений	ГОСТ EN 388-2012

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

ППРВ

Лист

7



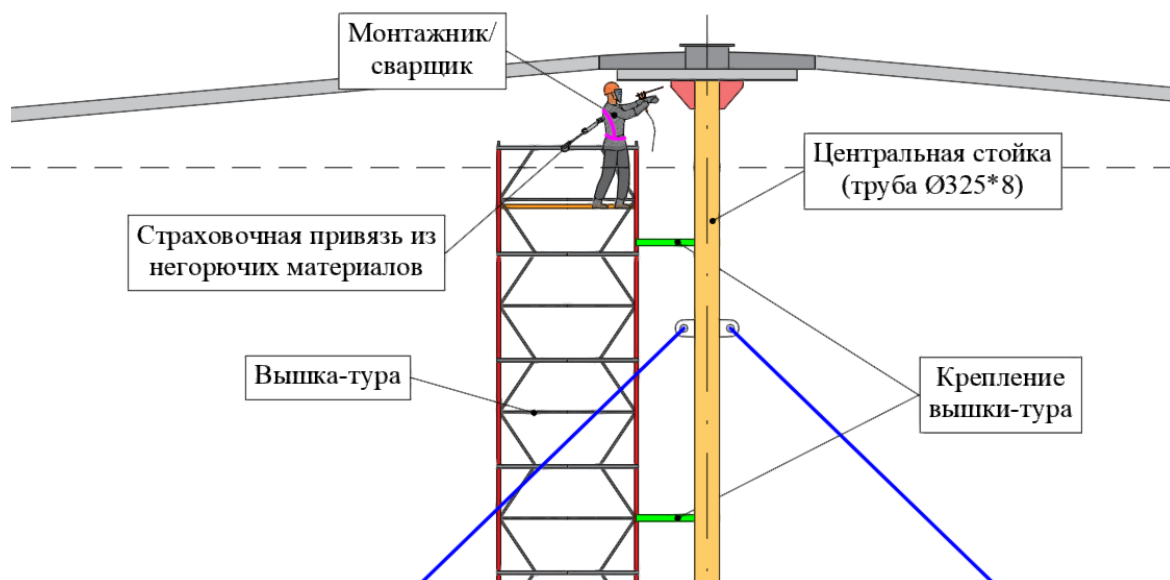
Средства защиты органов дыхания от пыли, дыма, паров и газов

ГОСТ 12.4.041-2001

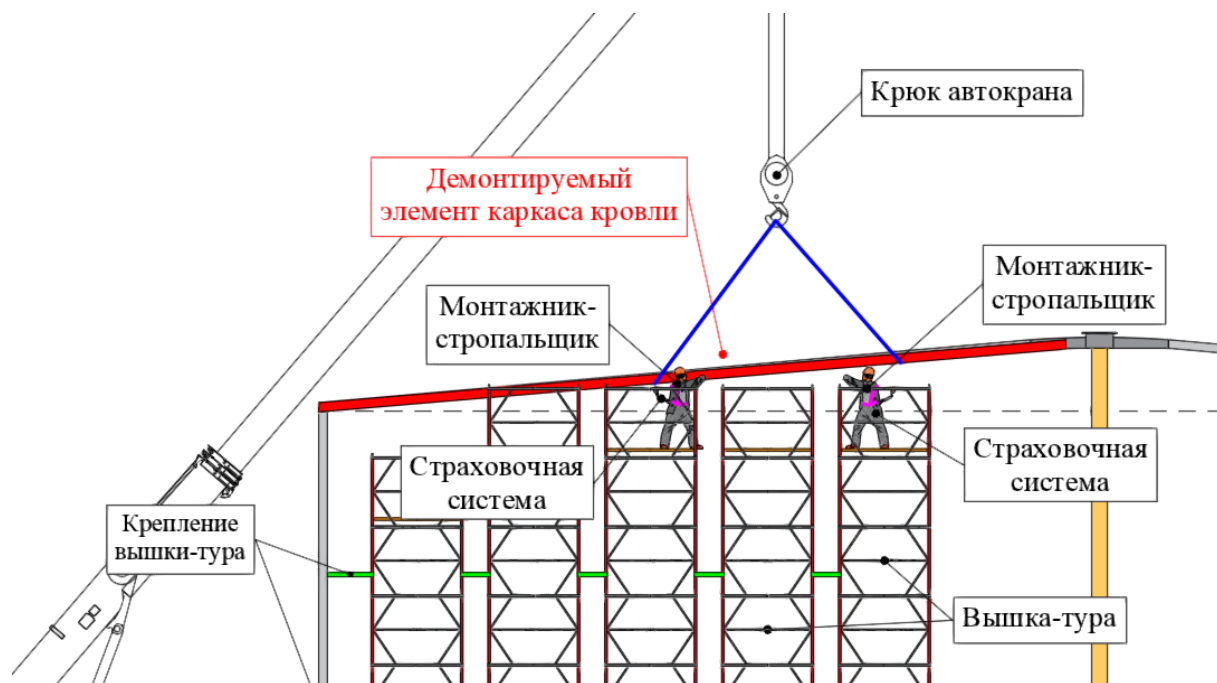
3.6 Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте.

Крепление систем обеспечения безопасности работ на высоте производится к несущим элементам вышки-туры, конструкции люльки подъемника, монтажных подмостей или к анкерным линиям. Длина стропов не должна превышать 1,2 м, открытые кромки и углы мест крепления должны иметь радиус закругления не менее 0,5 мм или иметь фаски под углом 45°

Схемы производства работ с вышки-тура



Производство работ по закреплению центральной стойки и монтажу конструкции опирания



Производство работ по демонтажу конструкций крыши

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ	Лист 8
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					

Элемент каркаса кровли

Монтажник-стропальщик

Монтажник-стропальщик

Крепление вышки-тура

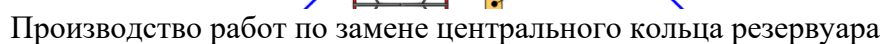
Страховочная система

Страховочная система

Вышка-тура

Вышка-тура

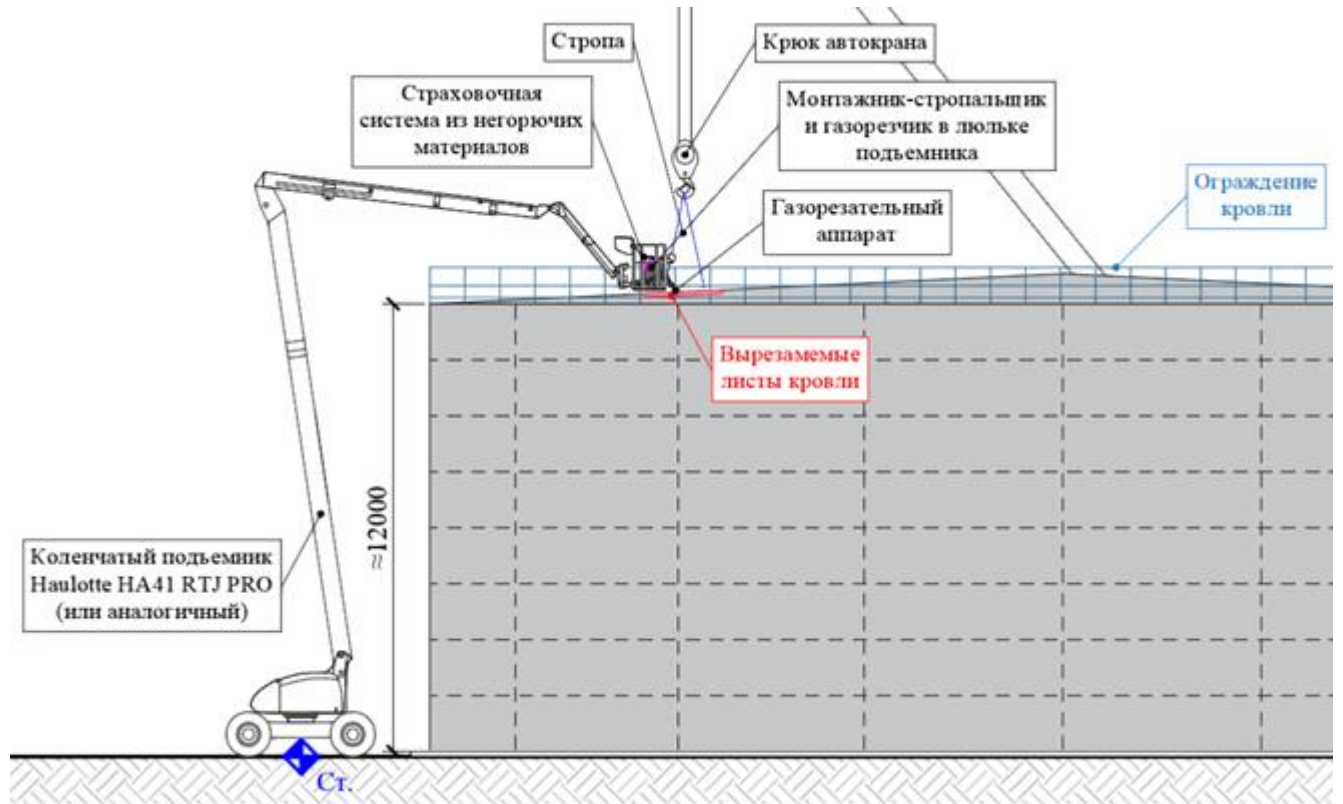
Производство работ по демонтажу конструкций крыши



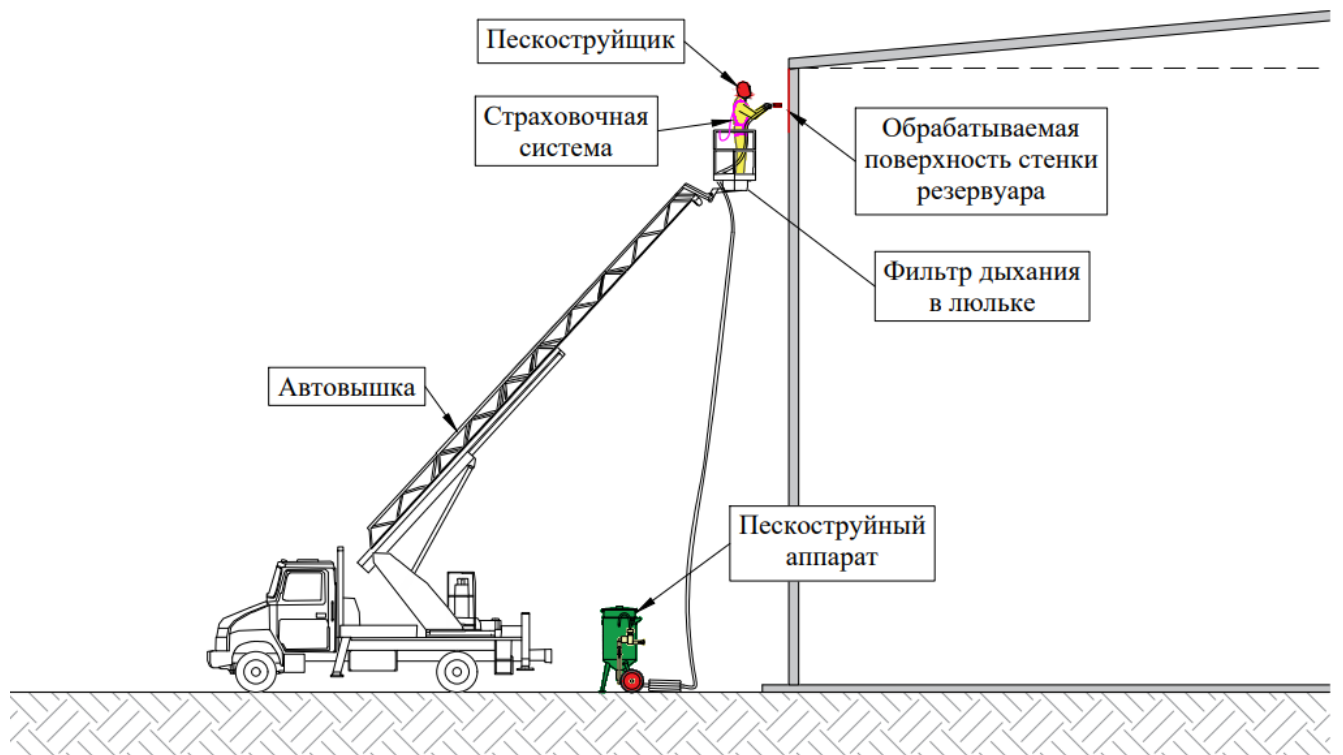


Производство работ по приварки проушин к листам кровли для их дальнейшего демонтажа

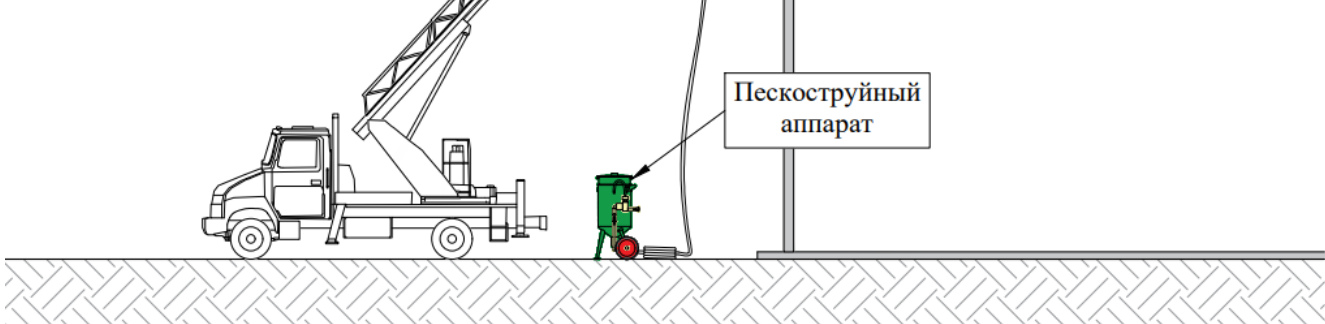
						ППРВ	Лист
							10
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

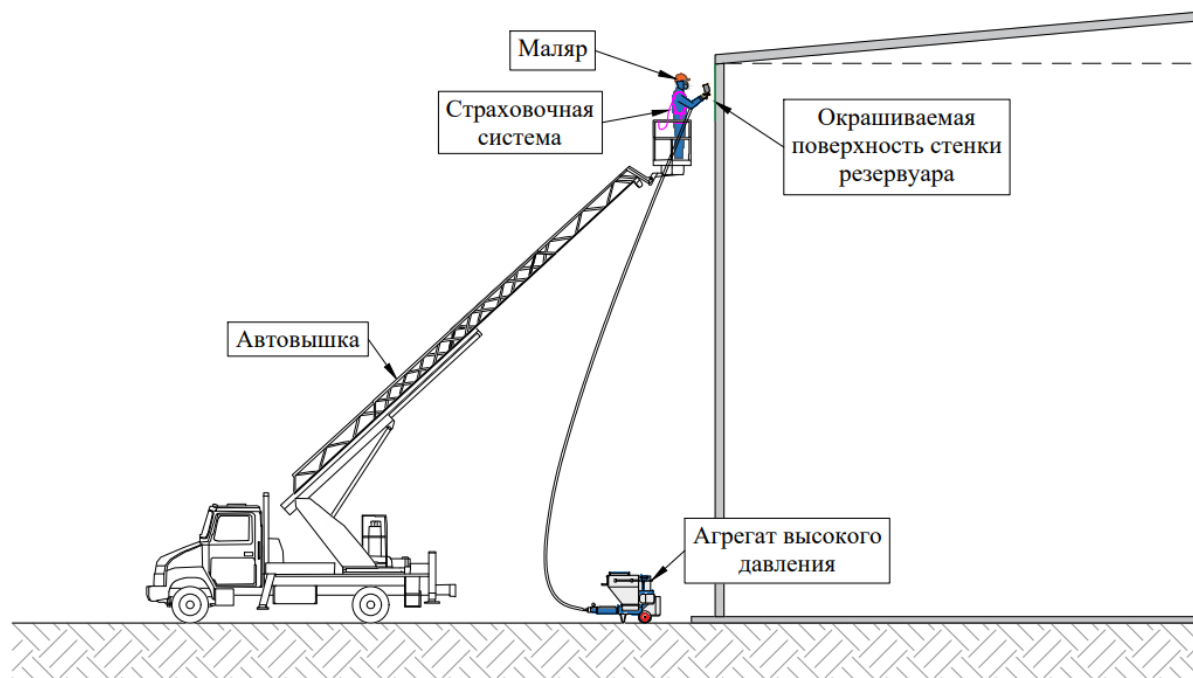


Производство работ по демонтажу листов кровли



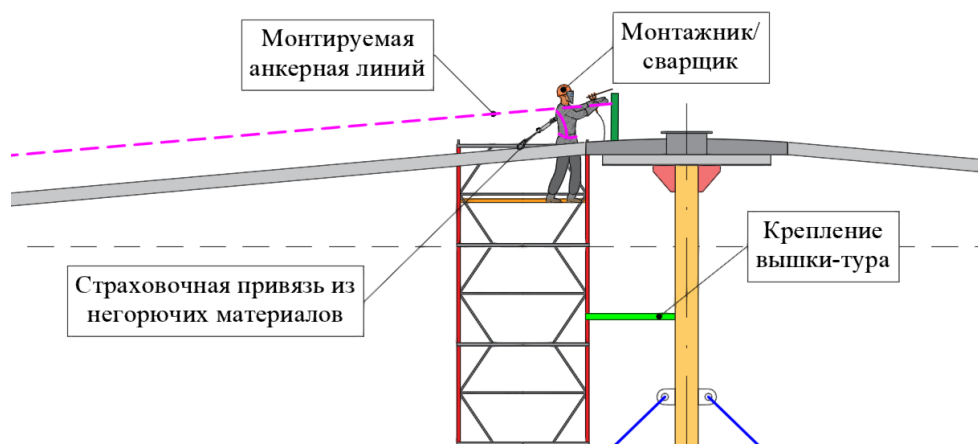
Производство работ по пескоструйной обработке листов стенки 8-го пояса резервуара

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист	
	Подпись и дата						
 Производство работ по пескоструйной обработке листов стенки 8-го пояса резервуара						ПТРВ	11
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

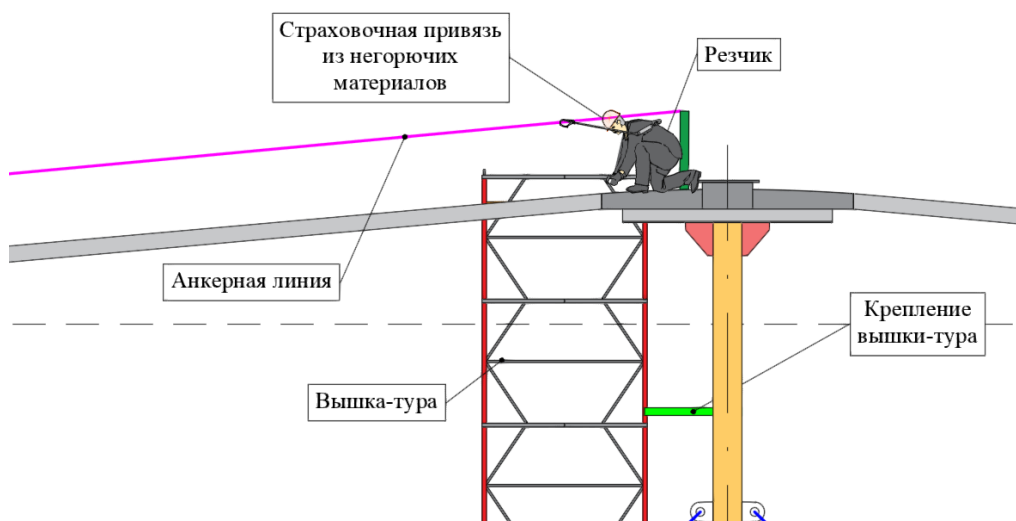


Производство работ по окраске листов стенки 8-го пояса резервуара

Схемы производства работ при использовании анкерных линий

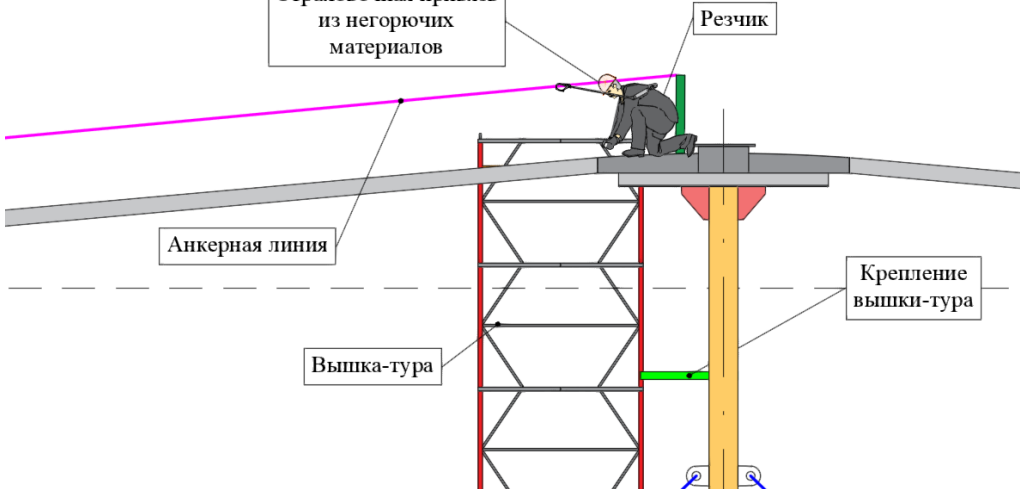


Производство работ по монтажу анкерных линий

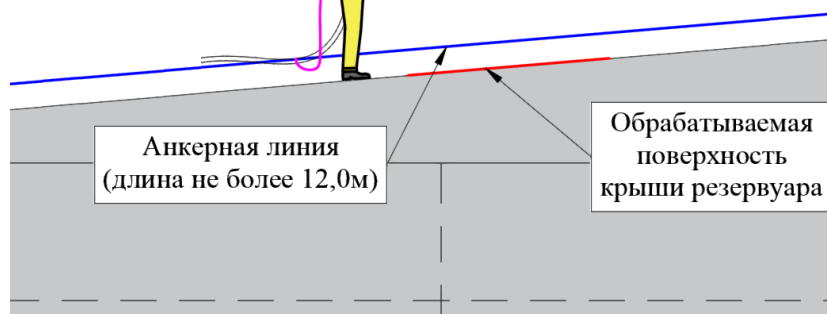


Производство работ по замене листов кровли с использованием анкерных линий

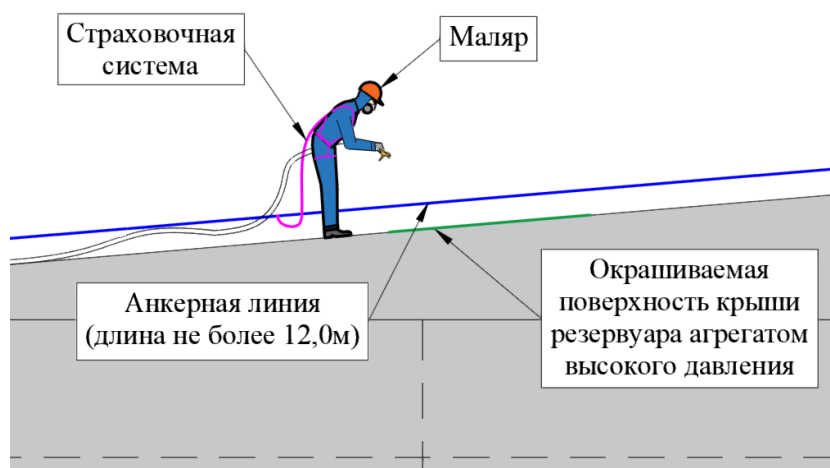
Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист
	Подпись и дата					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПНРВ
						12

Производство работ по замене листов кровли с использованием анкерных линий					
					

Пескоструйщик

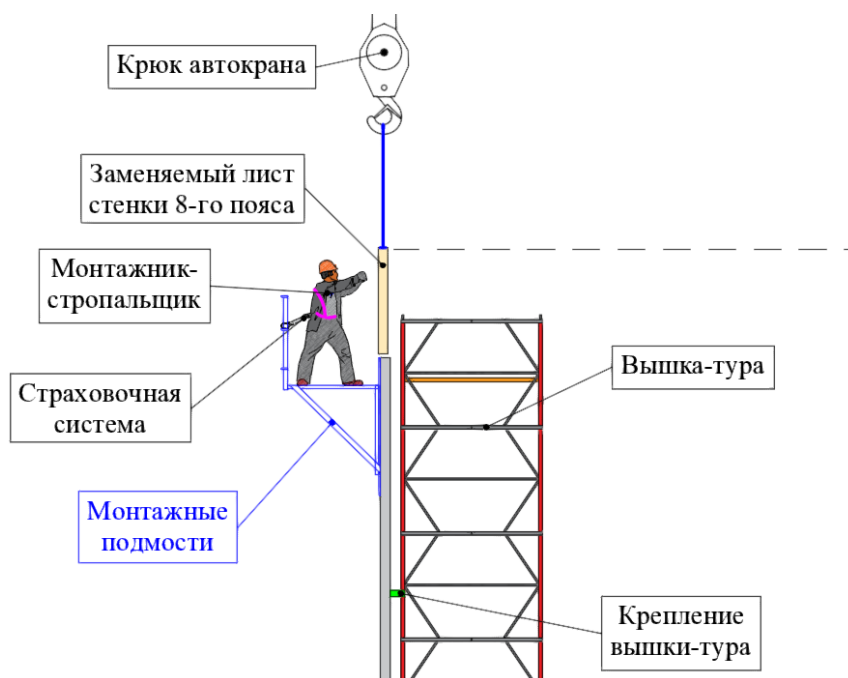


Производство работ по пескоструйной обработке конструкций крыши

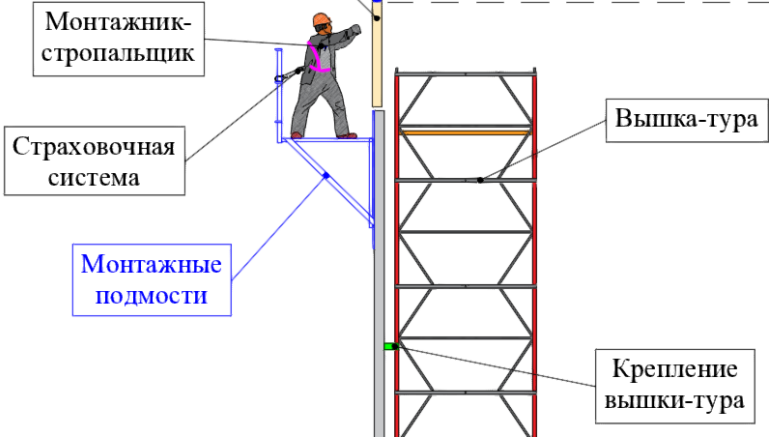


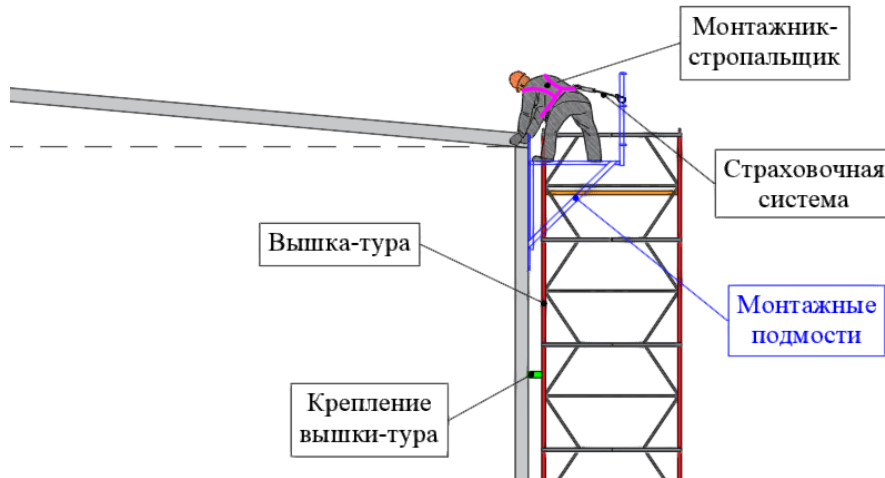
Производство работ по окраске конструкций крыши

Схемы производства работ при использовании монтажных подмостей



Производство работ по монтажу листов 8-го пояса с монтажных подмостей

Инв. № подл.							Лист	
								13
Подпись и дата	Производство работ по монтажу листов 8-го пояса с монтажных подмостей						ПНРВ	
Взам. инв. №								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			



Производство работ по замене листов кровли с монтажных подмостей

3.7 Пути и средства подъема работников к рабочим местам.

Подъем работников к рабочим местам, осуществляется с помощью с помощью вышек-тура (указывается на схеме и прикладывается к каждому наряду-допуску при выполнении работ на высоте) или в люльке подъемника

3.8 Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи

Для освещения рабочих мест, проходов и проездов используется:

- естественное освещение при производстве работ в дневное время;
- общее электрическое освещение площадки в ночное время и в условиях недостаточной видимости.
- местное освещение (прожекторы, светильники комбинированного освещения) при недостаточном общем освещении.

Осветительные установки не должны создавать резких световых контрастов, теней и отблесков. При установке, необходимо исключить ослепление работников.

Для связи между работниками используется:

- голосовая связь при нахождении работников вблизи друг друга;
- радиосвязь с применением носимых УКВ радиостанций, оборудованных гарнитурой при нахождении работников на удалении друг от друга;
- знаковая сигнализация при работе с подъемниками и ПС, а также при нахождении работников на удалении друг от друга, но в пределах прямой видимости.

3.9. Требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников

Работники, выполняющие работы на высоте должны быть не моложе 18 лет и не должны иметь медицинских противопоказаний для работ на высоте. Вблизи места проведения работ должно быть оборудовано место отдыха и обогрева работников в холодное время года.

На всех участках строительной площадки и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Работники должны быть обучены правилам оказания первой помощи пострадавшим и проинструктированы о порядке действий при получении работником травмы.

3.10 Требования по цветовому кодированию

В процессе выполнения работ используется система цветового кодирования.

Наличие цветового кода показывает, что объект был проверен и признан безопасным и пригодным для дальнейшего использования.

Все строительные леса/вышки-тура независимо от их высоты и размера, должны иметь ярлык, закрепленный у каждого места доступа на строительные леса/вышки-тура.

Подрядные организации должны реализовывать на площадке, систему маркировки строительных лесов/вышек-тура, состоящую из двух цветов, имеющих следующее значение:

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	
Работники, выполняющие работы на высоте должны быть не моложе 18 лет и не должны иметь медицинских противопоказаний для работ на высоте. Вблизи места проведения работ должно быть оборудовано место отдыха и обогрева работников в холодное время года. На всех участках строительной площадки и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Работники должны быть обучены правилам оказания первой помощи пострадавшим и проинструктированы о порядке действий при получении работником травмы. 3.10 Требования по цветовому кодированию В процессе выполнения работ используется система цветового кодирования. Наличие цветового кода показывает, что объект был проверен и признан безопасным и пригодным для дальнейшего использования. Все строительные леса/вышки-тура независимо от их высоты и размера, должны иметь ярлык, закрепленный у каждого места доступа на строительные леса/вышки-тура. Подрядные организации должны реализовывать на площадке, систему маркировки строительных лесов/вышек-тура, состоящую из двух цветов, имеющих следующее значение:							
						ППРВ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		14

• **ЗЕЛЕНый ЯРЛЫК:** строительные леса/вышки-тура безопасны для использования и доступ разрешен всем рабочим площадки. В случае высоты лесов/вышек более 1,8 м при доступе к строительным лесам/вышкам-тура обязательным является ношение полной страховочной системы.

• **КРАСНый ЯРЛЫК.** единственной категорией рабочих, которой разрешен доступ на леса/вышки, являются монтажники строительных лесов/вышек-тура, которые экипированы полной страховочной системой и всегда пристегнуты на 100%. Доступ работникам всех других дисциплин строго запрещен.

Размещение двусторонних табличек на лесах/вышках-тура - не допускается.

SCAFF-TAG / БИРКА					
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: LOCATION					
Area/	Объект	Level/	Уровень	Axis/Oси	Other /
		Другое			
Максимальная нагрузка: MAXIMUM LOAD: 2 kN/m2 200 kg/m2					
Строитель (Наименование организации)			CONSTRUCTOR (Name of company)		
ФИО / Name		Date/Дата		Signature/Подпись	
RECEPTION / ПРИНЯТ					
Компания: COMPANY:					
Name / ФИО		Date/Дата		Signature/Подпись	
NOTE/Примечание: ☐					



1. Для средств подмащивания и систем обеспечения безопасности работ на высоте,

Статус	Цвет
Соответствует требованиям производственной безопасности	Зеленый GREEN: - R: 5 G: 128 B: 0
Не соответствует требованиям производственной безопасности	Красный RED: - R: 255 G: 0 B: 0

2. В процессе выполнения работ с применением электрооборудования используется следующая система цветового кодирования:

Квартал	Цвет
Первый (январь, Февраль, март)	Белый WHITE: - R: 255 G: 255 B: 255
Второй (апрель, май, июнь)	Желтый YELLOW: - R: 255 G: 255 B: 0
Третий (июль, август, сентябрь)	Синий BLUE: - R: 5 G: 0 B: 256
Четвертый (октябрь, ноябрь, декабрь)	Оранжевый ORANGE: - R: 255 G: 165 B: 0

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист		
			ППРВ								
			15								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

4. Основные требования при выполнении работ на высоте

4.1 Требования по снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности

Безопасность выполнения ремонтных работ достигается предупреждением опасной (аварийной) ситуации в течение всего времени и обеспечиваться:

- применением машин, рабочие органы и составные части которых случае технологического или технического отказа не могут стать источниками травмирования;
- применением на рабочих местах технических средств безопасности, соответствующих требованиям нормативных правовых актов;
- использованием исходных материалов, заготовок и т.п., не оказывающих опасного и вредного воздействия на работников.

4.2 Требования по безопасному размещению машин и механизмов

Установка машин и механизмов должна производиться на спланированной и подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта, установку машин и механизмов для работы на свеженасыпанном не утрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, превышающем указанной в паспорте не разрешается. Размещение автотехники выполнять согласно Приложению 5.

4.3 Требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности

Технические средства безопасности должны находиться в исправном состоянии. Выполнение работ с неисправными, отсутствующими, установленными в ненадлежащем месте техническими средствами безопасности - запрещается.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ			16

5. Меры по предупреждению опасности падения материалов с высоты при перемещении или при потере устойчивости в процессе их нанесения или складирования

Подача предметов весом не более 5 кг должна производиться с помощью веревки.

При отсутствии места крепления предмет, который необходимо поднять наверх, привязывается к середине веревки. Один конец её держит в руках рабочий, находящийся наверху, а другой конец – рабочий, находящийся внизу.

Площадь возможного падения поднимаемого предмета, необходимо оградить при помощи сигнальной ленты, с применением предупредительных табличек.

Запрещается бросать какие-либо предметы работающему наверху. Подавать детали оборудования, оборудование, материалы нанесения следует с помощью верёвки или шнура. Находящийся внизу работник должен удерживать канат (верёвку, шнур) для предотвращения его раскачивания и приближения к токоведущим частям.

5.1 Способы удаления отходов и мусора

Отходы и мусор, образующийся при выполнении работ на высоте, должен укладываться в специальные переносные средства сбора и хранения (корзины, контейнеры или сумки), которые перед началом работ должны быть закреплены у каждого места работ. По мере накопления мусора в указанных средствах, они с помощью ПС опускаются вниз для их разгрузки. После чего их вновь закрепляют у места работ на высоте.

Запрещается сбрасывать какие-либо предметы вниз.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ				17

6. Требования при применении в работе машин (механизмов)

6.1 Способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов

Для защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов предусматривается:

- установка машин вне опасной зоны производства работ;
 - приостановку прочих работ и удаление производящих их работников за границы опасной зоны работ на высоте;
 - установка наблюдателей, контролирующих возможное появление людей в опасной зоне;
- В случае соприкосновения стрелы крана или корзины подъёмного механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением, машинист принимает меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отводит подвижные части механизма от токоведущих частей на безопасное расстояние.

Не допускается спускаться с машины на землю или подниматься на машину, а также прикасаться к машине стоя на земле, если машина остаётся под напряжением.

При возникновении пожара на грузоподъёмном или транспортном средстве, находящемся под напряжением, водитель(машинист) должен спрыгнуть на землю, соединив ноги, и не касаться руками ни машины, ни земли. Затем он должен удалиться на расстояние не менее 8м., передвигая при этом ступни по земле, не отрывая их одну от другой.

6.2 Величины ограничения пути движения или угла поворота машины

Для ограничения пути движения или угла поворота машины должны использоваться штатные противооткатные устройства машин.

6.3 Средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и телефонная связь)

Для связи машиниста с работающими используется:

- голосовая связь при нахождении работников вблизи друг друга;
- радиосвязь с применением носимых УКВ радиостанций, оборудованных гарнитурой при нахождении работников на удалении друг от друга;
- знаковая сигнализация, применяемая при работе подъемника, указанная на рисунке ниже:



Рис. 1. Готовность подавать команду



Рис. 2. Остановка



Рис. 3. Замедление



Рис. 4. Подъем



Рис. 5. Опускание



Рис. 6. Указание направления



Рис. 7. Поднять колено (стрелу)

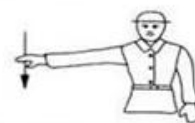


Рис. 8. Опустить колено (стрелу)



Рис. 9. Выдвинуть стрелу



Рис. 10. Втянуть стрелу

6.4 Особые условия установки машины в опасной зоне

Не допускается прикасаться к корпусу грузоподъёмного или транспортного средства и производить какие-либо перемещения их рабочих органов, грузозахватных приспособлений и опорных деталей до установки заземления.

При проезде, установке и работе грузоподъёмных машин, механизмов и транспортных средств, расстояние от их подъёмных и выдвижных частей, элементов конструкций, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Инв. № подл.	Взам. инв. №						Рис. 5. Опускание	Рис. 6. Указание направления	Рис. 7. Поднять колено (стрелу)	Рис. 8. Опустить колено (стрелу)													
	Подпись и дата																						
							Рис. 9. Выдвинуть стрелу	Рис. 10. Втянуть стрелу															
6.4 Особые условия установки машины в опасной зоне Не допускается прикасаться к корпусу грузоподъемного или транспортного средства и производить какие-либо перемещения их рабочих органов, грузозахватных приспособлений и опорных деталей до установки заземления. При проезде, установке и работе грузоподъемных машин, механизмов и транспортных средств, расстояние от их подъемных и выдвижных частей, элементов конструкций, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих частей, находящихся под напряжением.																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>													Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ				Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата																		
							18																

7. Мероприятия для обеспечения защиты от поражения электрическим током

7.1 Указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению заземляющих контуров

Все открытые металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением должны быть заземлены. Места присоединения заземляющих проводников к оборудованию должны быть указаны в инструкции по эксплуатации.

Заземляющие контуры для заземления электрооборудования должны быть оборудованы в непосредственной близости от рубильников или ВРУ, используемых для их электроснабжения при проведении работ на высоте.

Заземляющие контуры должны соответствовать требованиям, указанным в проекте на временное электроснабжение объекта.

7.2 Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ

Инструктаж до начала работ, и каждое утро перед началом работ.

Использовать инструмент во взрывобезопасном исполнении. Использование электроинструмента, дающего искрение запрещено. Применять переносные светильники во взрывозащищённом исполнении напряжением 12 В.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ			19

Приложение 1. Требования по охране труда при использовании вышки-туры

На инвентарные вышки-туры должен иметься паспорт завода - изготовителя. Монтаж и демонтаж вышки должен производиться в соответствии с планом производства работ и инструкции по сборке.

Вышка-тура должна быть оборудована стабилизаторами для обеспечения ее наибольшей устойчивости.

Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой или другими факторами, вышки туры требуется укрепить к конструкции эстакады растяжками как можно ближе к верхнему ярусу.

Собирать и эксплуатировать вышку необходимо только на утрамбованном грунте.

Запрещается оставлять вышку тура без фиксаторов для колес.

Несущие стойки лесов и вышек (средств подмащивания), не обладающих достаточной собственной расчетной устойчивостью и высотой более 4.0 м., должны быть прикреплены по всей высоте к прочным частям здания и/или сооружения способами, указанными в эксплуатационной документации изготовителя

При отсутствии особых указаний в эксплуатационной документации организации-изготовителя крепление лесов и вышек (средств подмащивания) высотой более 4,0 м к стенам зданий и/или сооружений должно осуществляться не менее чем через один ярус для крайних стоек, через два пролета для верхнего яруса.

Запрещается крепить леса и вышки (средства подмащивания) к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений.

Ограждение настила вышки туры должно быть по высоте не менее 1 м.

При работе на открытом воздухе строительные туры должны быть оборудованы грозозащитными устройствами. Грозозащита осуществляется молниеотводами. Молниеотводы должны состоять из молниеприемника, токоотвода и заземлителя.

Запрещается:

- использовать элементы вышки-туры, имеющие деформацию;
- работать краном или другим подъемными механизмами вблизи установленной вышки-туры.

Указания по монтажу вышки тура:

Сборка вышки тура:

- Для установки вышки выбирается ровная площадка размером 2 х 2 метра;
- Установить 2 базовых узла 1 (рис.1) и соединить их двумя стяжками 2;

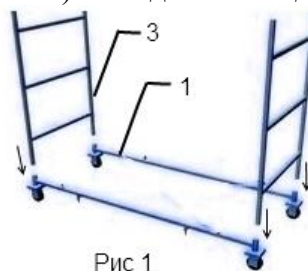


Рис 1

- Во втулки базовых узлов 1 установить две лестницы 3 (рис.2);

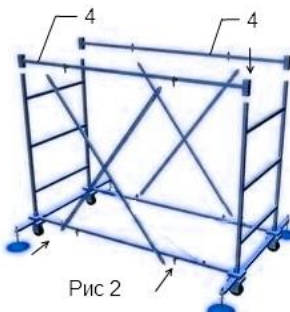
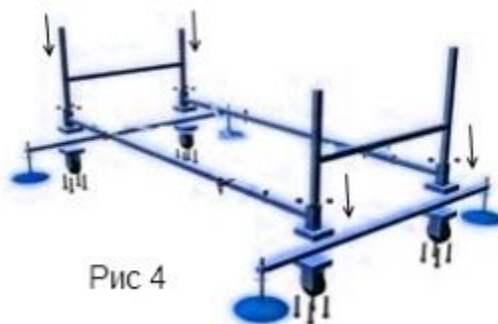


Рис 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист	
	Подпись и дата						
Рис 1						ППРВ	20
Рис 2							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

-

- Аналогично собрать вторую и последующие секции вышки;
- На требуемой высоте установить настил с бортовыми ограждениями;
- Для повышения устойчивости конструкции установить опорный брус с винтовыми упорами (рис 4);





Требования по охране труда во время работы

1. Монтаж, демонтаж и эксплуатация вышки должны осуществляться только в соответствии с эксплуатационной документацией.
2. Установка, сборка, монтаж и эксплуатация вышек допускается только вертикально на горизонтальном, ровном, имеющем достаточную несущую способность основании. При необходимости следует применять распределяющие нагрузку подкладки или специальные несущие площадки.
3. После установки передвижных средств подмащивания в зоне производства работ, должны быть приняты меры, исключающие их самопроизвольное перемещение - колесные опоры должны быть заторможены инвентарными тормозами, либо тормозными колодками (упорами).

Инв. № подл.	Взам.инв. №						
Подпись и дата							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ	
						Лист	
						22	

4. При эксплуатации вышки разрешается применять только неповреждённые оригинальные детали вышки.

5. При эксплуатации передвижных вышек необходимо выполнять следующие требования:

— настил вышки должен иметь ровную поверхность, заполнение настила должно быть сплошным, при наличии зазоров в элементах настила они должны быть не более 5 мм;

— уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение вышек, в поперечном и продольном направлениях не должен превышать величин, указанных в паспорте или инструкции завода-изготовителя для этого типа вышек;

— вышка в целом, настил рабочей площадки и другие несущие элементы вышки должны выдерживать статическую нагрузку, в 1,25 раза превышающую нормативную;

— все несущие горизонтальные элементы вышек должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку, указанную в эксплуатационной документации;

— не допускается нагромождение материалов, инструмента, оснастки и т.п. свыше величины нагрузки, указанной в эксплуатационной документации;

— высота перил ограждения подмостей должна быть не менее требований, установленных в эксплуатационной документации к вышке;

— каждое колесо ходовой части вышки должно затормаживаться только с помощью специальных тормозных устройств;

— вышки должны иметь табличку, содержащую товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение подмостей, порядковый номер, дату изготовления.

6. В случае, если существует опасность опрокидывания вышки ветровой нагрузкой или от воздействия других факторов, необходимо надежно закрепить вышку к конструктивным элементам сооружения. В качестве элемента крепления необходимо применять только детали, поставляемые изготовителем вышки.

7. Подъем на рабочую площадку вышки необходимо осуществлять только изнутри по специально оборудованным на ней лестницам.

8. Подъем на вышку и спуск с нее необходимо осуществлять только с применением пятиточечной страховочной привязи.

9. Вышки необходимо медленно перемещать только вручную силами работников. Не допускается перемещать, поднимать или перетягивать вышки с помощью транспортных средств.

10. Не допускается нахождение людей, инструментов (приспособлений оборудования, оснастки, материалов и т.п.) на рабочих настилах и конструкциях вышки в процессе перемещения вышки.

11. Во избежание столкновения, перемещение вышки необходимо осуществлять вручную только в продольном и диагональном направлениях. При перемещении вышек нельзя превышать скорость движения шагом. Передвижение вышек при скорости ветра более 10 м/с не допускается.

12. Поверхность, на которую перемещаются подвижные вышки, должна быть в состоянии выдержать нагрузку вышки.

13. При применении на открытом пространстве (вне помещений) или в открытых помещениях допускается перемещать вышки при силе ветра не более 6 баллов, при приближающемся шторме и по окончании работы необходимо убрать вышки в защищенное от ветра место, или с помощью соответствующих мероприятий (например, закреплением за надежные конструктивные элементы сооружений и т.п.) предохранять от возможности опрокидывания. Превышение силы ветра в 6 баллов ощущается по чувствительному сопротивлению при ходьбе.

14. При силе ветра более 6 баллов необходимо поместить вышку в защищенное от ветра места или закрепить во избежание опрокидывания.

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Подпись и дата	превышать скорость движения шагом. Передвижение вышек при скорости ветра более 10 м/с не допускается.									
							12. Поверхность, на которую перемещаются подвижные вышки, должна быть в состоянии выдержать нагрузку вышки.									
							13. При применении на открытом пространстве (вне помещений) или в открытых помещениях допускается перемещать вышки при силе ветра не более 6 баллов, при приближающемся шторме и по окончании работы необходимо убрать вышки в защищенное от ветра место, или с помощью соответствующих мероприятий (например, закреплением за надежные конструктивные элементы сооружений и т.п.) предохранять от возможности опрокидывания. Превышение силы ветра в 6 баллов ощущается по чувствительному сопротивлению при ходьбе.									
14. При силе ветра более 6 баллов необходимо поместить вышку в защищенное от ветра места или закрепить во избежание опрокидывания.																
						ППРВ										Лист
																23
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата											

15. Не допускается монтировать на вышке подъёмники или другие механизмы, служащие в роли подъёмника.

16. Не допускается при выполнении работ упираться в элементы боковой защиты.

17. Не допускается спрыгивать на деревянное покрытие вышки, прыгать на нем.

18. Не допускается приложение никаких горизонтальных нагрузок, например, с соседних конструкций, которые могли бы вызвать опрокидывание вышки.

19. Не допускается увеличивать высоту вышки за счёт применения лестниц, ящиков или других подобных приспособлений.

20. Инструменты и материалы можно перемещать только вверх. При этом следует всегда принимать во внимание вес инструментов и материалов, чтобы не перегрузить рабочую площадку.

21. При применении треугольных укосин их можно закреплять только под углом крепления. Горизонтальные раскосы треугольных укосин должны быть всегда закреплены, чтобы не допустить проворачивания кронштейнов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ			24

Приложение 2. Требования по охране труда при использовании автоподъемника/автовышки

До начала работ крановщик (рабочий люльки) должен быть: обучен, аттестован, иметь при себе удостоверение крановщика (рабочего люльки).

Для безопасного производства работ подъемниками их владелец и организация, производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:

— на месте производства работ подъемником не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе;

— при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования, осмотра и ремонта металлоконструкций у подъемника должен быть отключен двигатель или рубильник вводного устройства (при его наличии);

— строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ, в котором должны предусматриваться:

- соответствие устанавливаемых подъемников условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема;

- обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения подъемников к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;

- условия установки и работы подъемников вблизи откосов котлованов или канав;

- условия безопасной работы нескольких подъемников;

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение (схема) строповки грузов для подъемников, оборудованных крюком;

- места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.;

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен подъемник (ограждение строительной площадки, монтажной зоны или зоны работ), уровень освещения в темное время суток не менее 20 лк и т.д.

Работы (строительные, малярные, ремонтные и т.п.) с люльки подъемника можно выполнять при условии обеспечения принятия и выполнения мер по предупреждению падения людей из люльки, поражения их током, защемления при перемещении люльки в стесненных условиях. При перемещении люльки необходимо соблюдать следующий порядок:

— вход в люльку и выход из нее должны осуществляться через посадочную площадку, при подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство;

— рабочие люльки должны иметь медицинское заключение на право работы на высоте, работать в касках и с предохранительным поясом, пристегнутым к скобам или к элементам конструкции люльки;

— рабочим люльки запрещается садиться и вставать на перила, устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за ограждение люльки;

— работа подъемника должна быть прекращена при скорости ветра выше, указанной в паспорте подъемника, а также при грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когда видимость затруднена, а также при температуре окружающей среды, ниже указанной в паспорте подъемника;

— при работе подъемника связь между рабочими в люльке и оператором должна поддерживаться непрерывно: при подъеме люльки до 10 м - голосом, более 10м - знаковой сигнализацией, более 22м - радио- и телефонной связью;

— перемещение подъемника с находящимися в люльке людьми или грузом запрещается;

— масса груза в люльке не должна превышать установленную паспортную величину.

Для выполнения работ подъемником должна быть подготовлена площадка, к которой предъявляются следующие требования:

— наличие подъездного пути;

Инв. № подл.	Взам.инв. №	Подпись и дата				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист 25

- уклон не должен превышать угла, указанного в паспорте;
- при свеженасыпанном не утрамбованном грунте необходимо производить его уплотнение;

- размеры площадки должны позволять установку подъемника на все опоры, а при слабом грунте - на установленные под опоры прочные устойчивые подкладки, на скользком грунте - на подкладках с шипами.

Установку подъемника следует производить так, чтобы при работе расстояние между платформой подъемника при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами (оборудованием) было не менее 1м.

Запрещается использование подъемника:

- на мягком, податливом, неустойчивом основании.
- на основании, которое имеет наклон, больше допустимого.
- при скорости ветра, больше допустимой. При работе на открытом воздухе, для определения силы ветра, необходимо применять анемометр.

- в непосредственной близости линий электропередач (определение минимального безопасного расстояния работы производится соответственно напряжению передаваемому линией).

- в легко воспламеняемых и взрывоопасных атмосферах.
- в плохо проветриваемых помещениях областях, так как отработанные газы ядовиты.
- во время грозы вне помещений (существует риск попадания молнии).
- в темноте, без дополнительного освещения.
- в зоне действия интенсивных электромагнитных излучений (радар).

В нормальном режиме (то есть управления с платформы), ключ для управления платформой с пульта поворотной рамы должен быть вынут из панели управления и находится у второго оператора, на земле, обученного действиям аварийных ситуациях.

Запрещается использование подъемника:

- с грузом, больше допустимого,
- при силе ветра, превышающей максимально допустимую,
- с количеством людей на платформе больше допустимого,
- с односторонней нагрузкой на платформе, больше допустимой.

Во избежание падений с платформы, операторы должны соблюдать следующие инструкции:

- держаться за поручень во время движения платформы и управления подъемником.
- на ограждениях и поверхности платформы не должно быть масляных или жировых пятен.

- работа должна производиться в специальной защитной экипировке, соответствующей условиям работы, особенно при работе в опасных средах.

- датчики, отвечающие за безопасность, должны всегда находиться в рабочем состоянии.

- избегать контакта с неподвижными или движущимися объектами.
- не увеличивать высоту платформы посредством лестниц или другим способами.
- никогда не перелезать через ограждения, чтобы забраться на платформу, или вылезти из нее (используйте специальную лестницу).

- не забираться на ограждения, когда платформа поднята.
- не передвигаться на подъемнике на высокой скорости в условиях ограниченного пространства.

С целью уменьшения риска опрокидывания, операторы должны соблюдать следующие инструкции:

- датчики, отвечающие за безопасность, должны всегда находиться в рабочем состоянии.

Инв. № подл.	Взам. инв. №						Лист	
	Подпись и дата							
	Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата							
— датчики, отвечающие за безопасность, должны всегда находиться в рабочем состоянии.							ППРВ	26
— избегать контакта с неподвижными или движущимися объектами.								
— не увеличивать высоту платформы посредством лестниц или другим способами.								
— никогда не перелезать через ограждения, чтобы забраться на платформу, или вылезти из нее (используйте специальную лестницу).								
— не забираться на ограждения, когда платформа поднята.								
— не передвигаться на подъемнике на высокой скорости в условиях ограниченного пространства.								
С целью уменьшения риска опрокидывания, операторы должны соблюдать следующие инструкции:								
— датчики, отвечающие за безопасность, должны всегда находиться в рабочем состоянии.								

— никогда не перемещать органы управления из одного положения в другое без фиксации в положении «О». (Для остановки, при перемещении подъемника, необходимо плавно переместить рукоятку в положение «О»).

— не превышать максимально допустимую нагрузку, или количество людей на платформе.

— по возможности, располагать груз в центре платформы.

— удостовериться, что основание способно выдержать удельную нагрузку, приходящуюся на колесо.

— избегать контакта с неподвижными или движущимися объектами.

— не перемещать подъемник задним ходом (плохая обзорность).

— не использовать подъемник с перегруженной платформой.

— запрещается во время использования подъемника подвешивать оборудование и материалы на ограждения платформы.

— не помещать на платформу предметы, способные увеличить ветровую нагрузку на подъемник (например, листы фанеры, панели).

— запрещается выполнять обслуживание подъемника с поднятой платформой, и без обеспечения необходимых условий безопасности.

— выполнять ежедневные проверки и контролировать работу подъемника во время ее использования.

— не совершать никаких действий с подъемником, не предусмотренных планом обслуживания.

Допуск к работе на подъемнике оформляется приказом владельца подъемника.

Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели—владельцы подъемников, а также руководители организаций, эксплуатирующих подъемники, обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия их работы. Для чего назначить специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников, специалиста, ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии, и лицо, ответственное за безопасное производство работ ПС.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 27
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ			

Приложение 3. Требования по охране труда при использовании анкерных линий

Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое должны применяться страховочные системы, в составе которых используются гибкие анкерные линии.

Анкерные линии конкретных конструкций должны отвечать требованиям технических условий предприятия-изготовителя, определяющих специфику их применения, установки и эксплуатации.

Анкерные линии должны быть снабжены устройством для их крепления к конструктивным элементам здания, сооружения. Конструкция деталей анкерной линии должна исключать возможность травмирования рук работника.

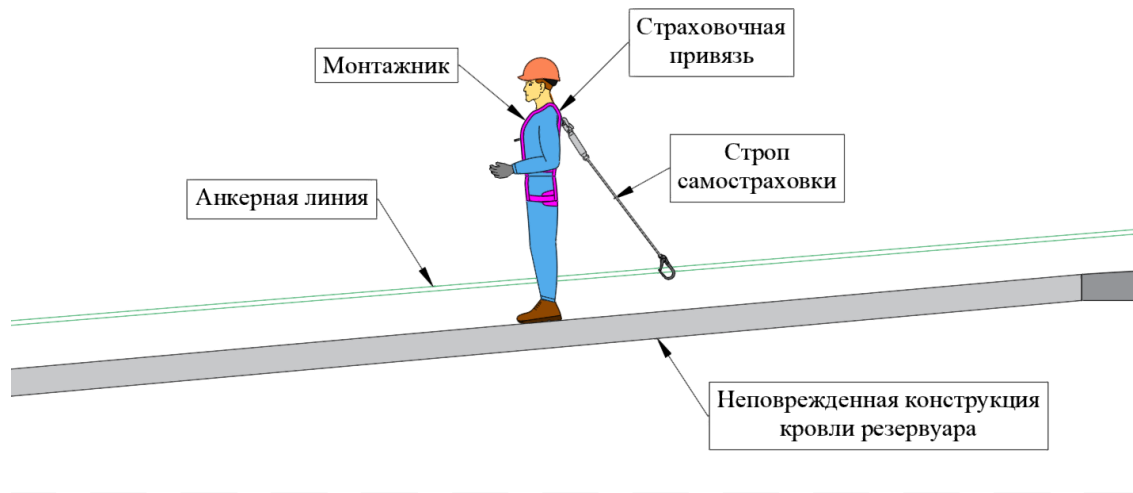


Схема страховки рабочего с использованием анкерной линии

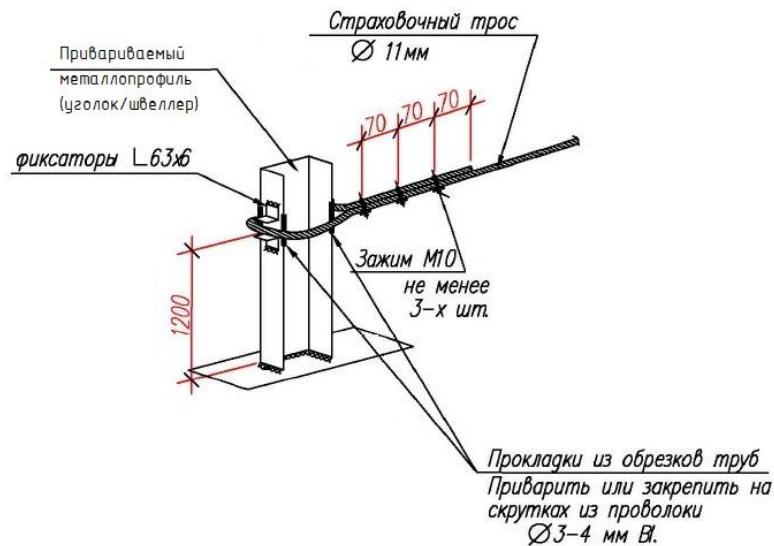


Схема крепления анкерной линии на крыше резервуара с помощью металлопрофиля

Конструкция деталей анкерной линии должна исключать возможность травмирования рук работника.

Масса каната в целом должна устанавливаться стандартами или техническими условиями на канаты конкретных конструкций.

При невозможности устройства переходных мостиков или при выполнении мелких работ, требующих перемещения работника на высоте в пределах рабочего места, и когда исключена возможность скольжения работника по наклонной плоскости, должны применяться анкерные

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Прокладки из обрезков труб
Приварить или закрепить на
скрутках из проволоки
Ø 3-4 мм В.

Схема крепления анкерной линии на кровле резервуара с помощью металлопрофиля

Конструкция деталей анкерной линии должна исключать возможность травмирования рук работника.

Масса каната в целом должна устанавливаться стандартами или техническими условиями на канаты конкретных конструкций.

При невозможности устройства переходных мостиков или при выполнении мелких работ, требующих перемещения работника на высоте в пределах рабочего места, и когда исключена возможность скольжения работника по наклонной плоскости, должны применяться анкерные

						ППРВ	Лист
							28
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

линии, расположенные горизонтально. Канат следует устанавливать выше или на уровне плоскости опоры для ступней ног,

Длина каната между точками его закрепления (величина пролета) должна назначаться в зависимости от размеров конструктивных элементов зданий, сооружений, на которые он устанавливается. При длине каната более 12 м должны устанавливаться промежуточные опоры, расстояние между которыми не должно быть более 12 м; при этом поверхность промежуточной опоры, с которой соприкасается канат, не должна иметь острых кромок. Промежуточная опора и узлы ее крепления должны быть рассчитаны на вертикальную статическую нагрузку не менее 500 кгс.

Стальные канаты горизонтальной анкерной линии, устанавливаемой на высоте более 1,2 м от плоскости опоры для ступней ног работника, должны быть диаметром не менее 8,0 мм. Стальные канаты должны быть, в основном, маркировочной группы не ниже 1558 МПа (160 кгс/кв. мм).

Величина предварительного натяжения с учетом провисания в середине пролета натянутого каната определяется в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве. Величина провисания должна учитываться при расчете запаса высоты.

Детали крепления стального каната, а также конструктивные элементы зданий или другие устройства, к которым крепят канат, должны быть рассчитаны на горизонтально приложенную нагрузку в 22000 Н (2200 кгс), действующую в течение 0,5 секунды.

Детали каната должны сохранять свои защитные и эксплуатационные свойства при температуре от минус 45 до плюс 50 °С и относительной влажности до 10%.

Детали крепления каната, которые могут быть подвержены коррозии, должны иметь антикоррозионные покрытия.

В организации должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по эксплуатации канатов в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя.

Эксплуатация каната разрешается в том случае, если в результате внешнего осмотра не обнаружены разрушения или трещины в его деталях. При этом в конструктивных элементах зданий, сооружений или других устройствах, к которым закреплен канат, в процессе эксплуатации также не должны быть обнаружены разрушения или трещины.

Каждый канат анкерной линии должен иметь маркировку, включающую:

- товарный знак (или краткое наименование предприятия-изготовителя);
- значение статического разрывного усилия;
- длина каната;
- дата изготовления (месяц, год);
- обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлен канат.

Анкерная линия должна быть длиной не более 12м.

При установке зажимов их число зависит от диаметра каната, но не должно быть менее трех. Шаг расположения зажимов и длина свободного конца каната должны составлять не менее шести диаметров каната (6dK). Скобы зажимов должны устанавливаться со стороны свободного конца каната. Усилие затяжки гаек зажимов указывают в технической документации.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 29
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ			

Приложение 4. Требования по охране труда при использовании монтажных подмостей

1. Для производства работ используются инвентарные навесные монтажные подмости. Паспорт на данные подмости см. Приложение 6.

2. Работники не моложе 18 лет, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, и проверку знаний требований охраны труда.

3. Работники, выполняющие работы на подмостях с перемещаемым рабочим местом обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых подмостей, инструмента и оснастки для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочих мест на значительной высоте;
- передвигающиеся изделия;
- разрушающиеся конструкции;
- падение вышерасположенных материалов и инструмента;
- острые кромки, углы, торчащие штыри.

4. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемыми работодателями бесплатно спецодежду, спецобувь, выдаваемых по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ. Для защиты от падения с высоты работники должны применять предохранительный пояс строительный, снабженный гасителем динамического удара, в комплекте с канатами страховочными.

5. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах работники обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в данной организации. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

6. В процессе повседневной деятельности работники должны:

- применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оснастку по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
- поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил выполнения работ на высоте;
- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

7. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

Требования безопасности перед началом работы

1. Перед началом работы работники обязаны:
 - надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;
 - предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.

2. После получения задания у бригадира или руководителя работ работники обязаны:

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ		Лист 30

- подготовить предохранительный пояс и страховочное устройство и проверить их на соответствие требованиям безопасности;
- визуально проверить исправность механизмов, целостность конструкций подмостей, рабочего настила и ограждений;
- подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности;
- проверить наличие ограждений опасной зоны, возникающей при поднятых подмостях;
- проверить отсутствие помех в зоне работы и поднятия подмостей.

3. Работники не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправности подмостей, указанных в инструкции заводов-изготовителей, при которых запрещается их эксплуатация;
 - неисправностях оборудования и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей при которых не допускается их применение;
 - недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;
 - наличия помех (выступающих предметов, оголенных проводов, работающего крана) в зоне подъема и расположения подмостей;
 - отсутствия ограждения зоны, над которой будут производиться работы.
- Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы

1. До начала работы необходимо убедиться в отсутствии посторонних лиц в зоне работ.
2. Вход работников на подмости должен осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.
3. При загрузке подмостей строительными материалами или оборудованием работники обязаны следить за равномерностью распределения груза на рабочем месте и общей массе груза, которая не должна превышать максимально допустимую, установленную заводом-изготовителем данного вида подмостей.
4. Перед началом подъема подмостей необходимо убедиться в исправности механизма подъема и устойчивости конструкции подмостей. Подъем или опускание подмостей следует осуществлять плавно без рывков.
5. При работе на подмостях работники для страховки от падения должны использовать страховочную систему.
6. В процессе работы размещение материалов, инструмента и других предметов должно быть таким, чтобы исключалось их падение.
7. В случае, если управление механизмом подъема подмостями осуществляется машинистом вне подмостей, во время перемещения подмостей между работниками на подмостях и машинистом необходимо поддерживать связь до 10 м - голосом, более 10 м - знаковой сигнализацией или радио- и телефонной связью.
8. В процессе работы работникам запрещается:
 - допускать нахождение на подмостях посторонних лиц;
 - использовать материалы, оборудование и ограждения подмостей в качестве опоры для увеличения зоны работы и перевешиваться через ограждения;
 - осуществлять подъем подмостей с грузом, масса которого неизвестна; выполнять работы, связанные с передачей на подмости дополнительных нагрузок (натягивание проводов, крепление оттяжек и т.п.)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	ППРВ	Лист
										31

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 10 м/с и более, работники обязаны прекратить работы и опустить подмости в нижнее положение. При возникновении неисправностей в конструкции подмостей при которых согласно инструкции заводов-изготовителей запрещена их эксплуатация, работники обязаны:

- прекратить работу до их устранения;
- сообщить об этом руководителю работ, который должен принять меры для обеспечения эвакуации их с высоты.

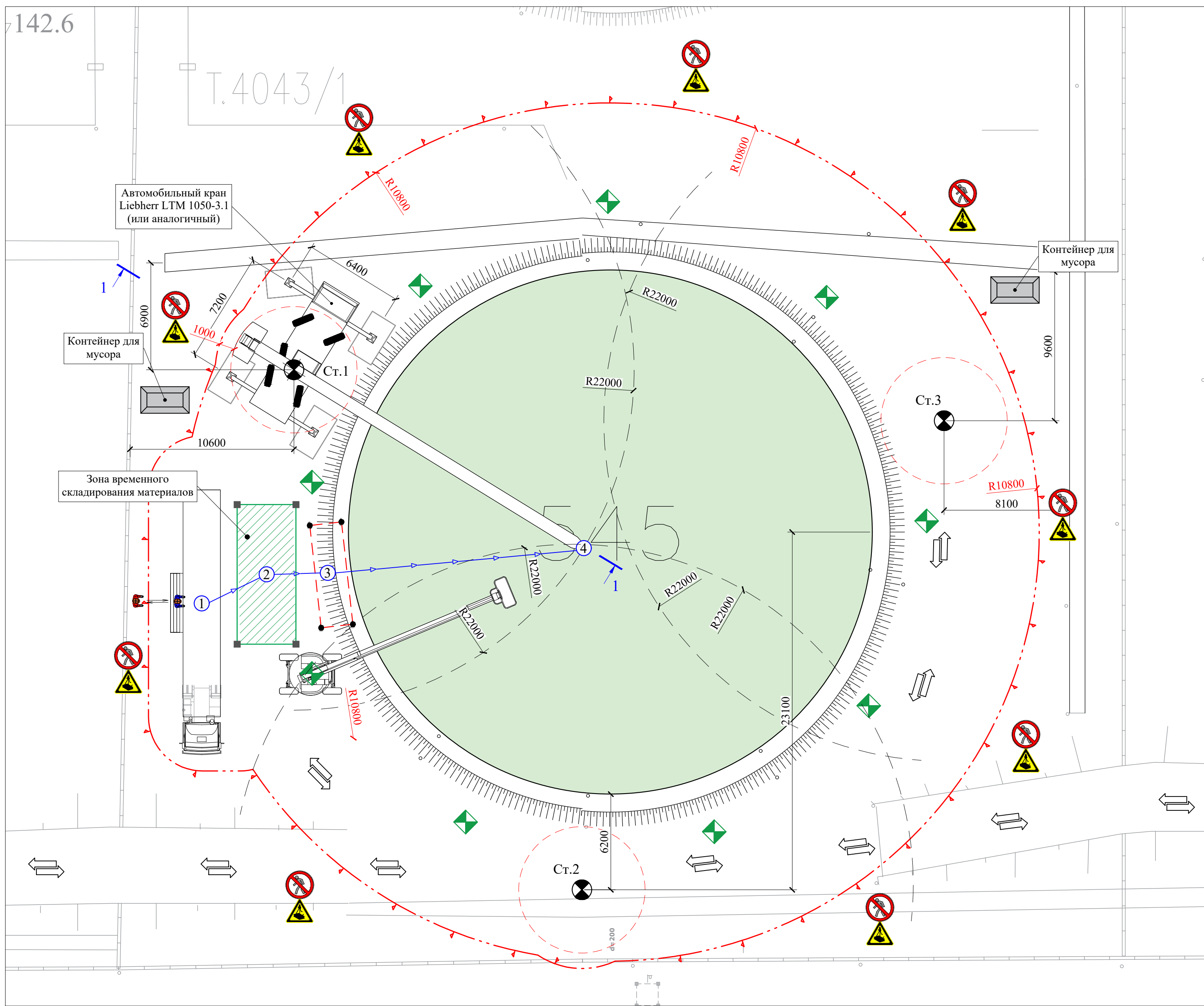
Требования безопасности по окончании работ

По окончании работы на подмостях работники обязаны

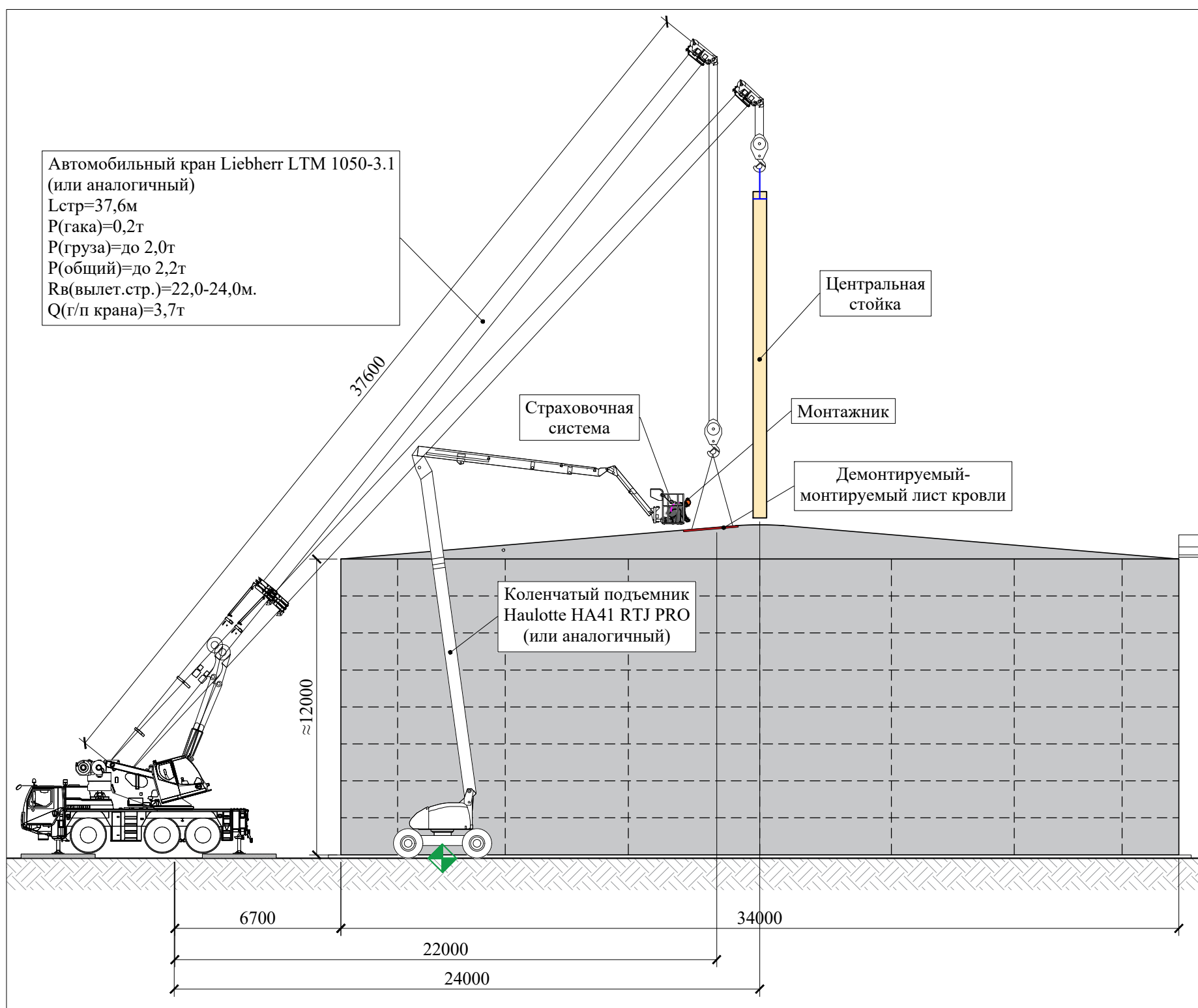
- очистить подмости от отходов строительного материала и мусора;
- выключить рубильник электросети, питающей электроприводы механизма подъема подмостей;
- сообщить руководителю работ или лицу, ответственному за безопасное состояние подмостей, о всех неполадках, возникших во время работы.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 32	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППРВ				

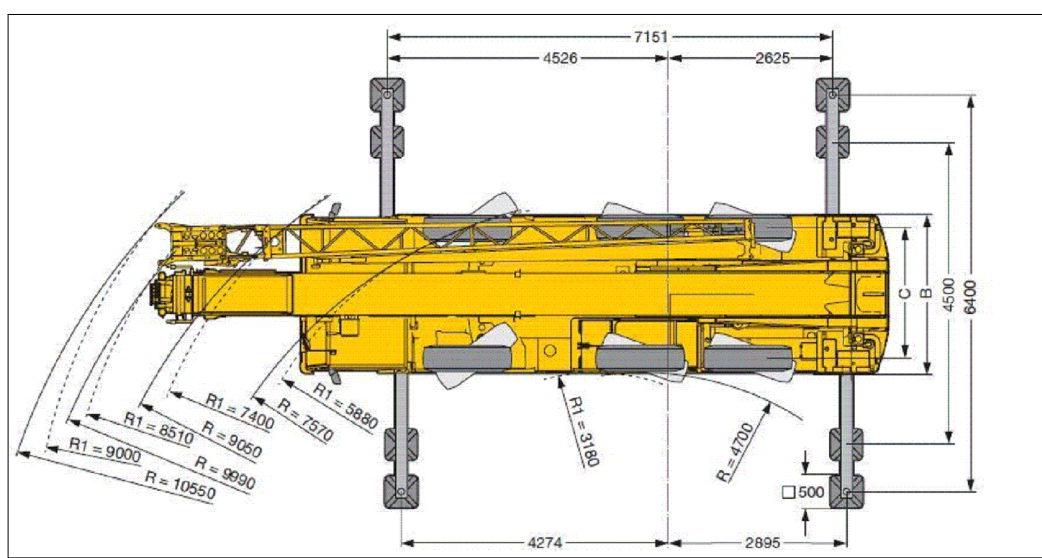
Стройгенплан. М1:200



Разрез 1-1. М1:200



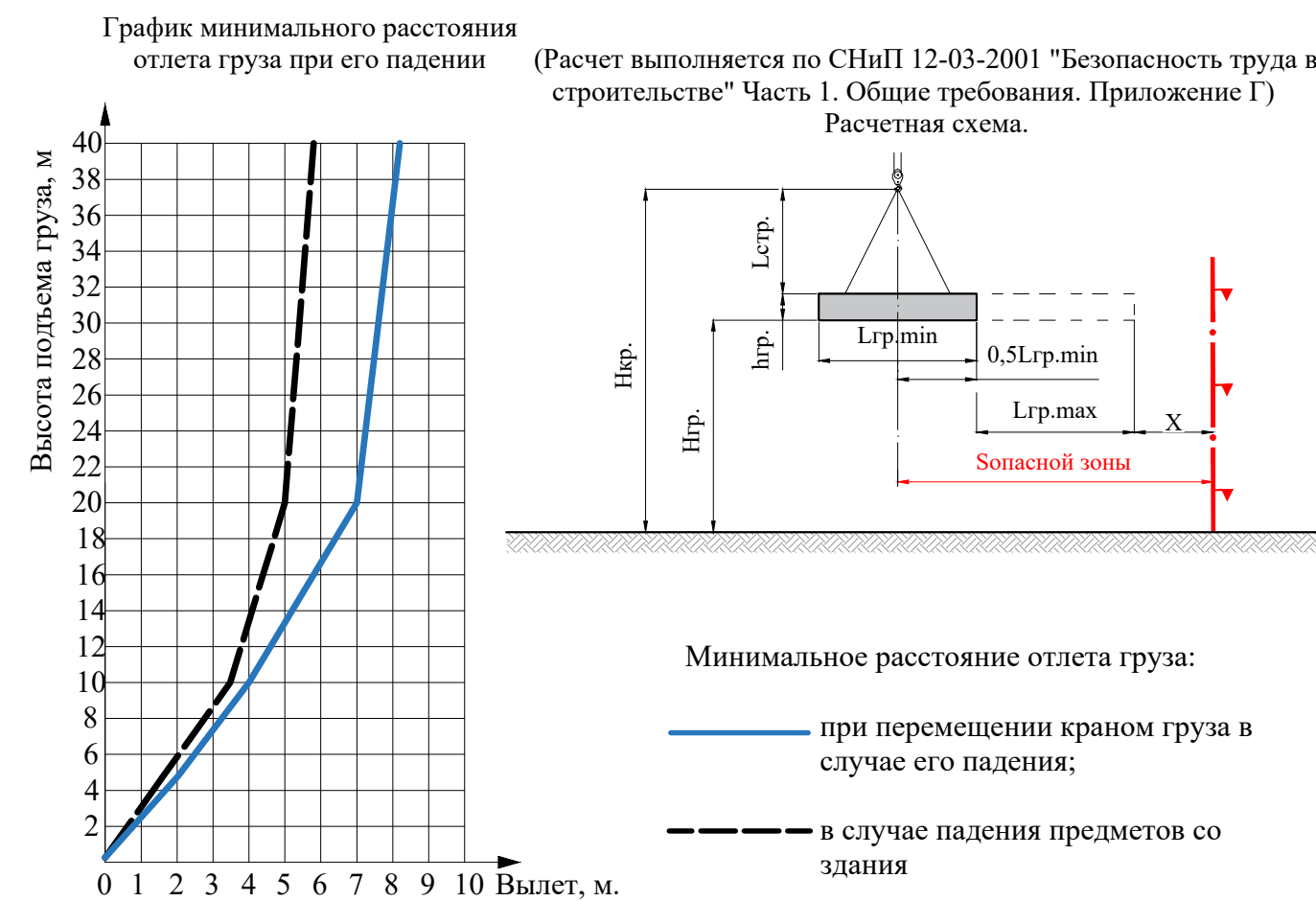
Габаритные характеристики Liebherr LTM 1050-3.1



Грузовысотные характеристики Liebherr LTM 1050-3.1

[illegible]

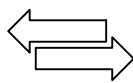
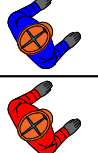
Расчет опасной зоны



Расчет опасной зоны при заменелистов кровли	
Высота подъема не более, м	13,5
максимальный габарит груза а, м	3,0
минимальный габарит груза b, м	1,5
по графику величина отлета l, м.	5,1
расчет опасной зоны:	$a+b/2+l$
$3,0 + 1,5/2 + 5,1 =$	8,8 м
Величина опасной зоны составит, м	8,8

Расчет опасной зоны при заменелистов кровли	
Высота подъема не более, м	13,5
максимальный габарит груза а, м	5,0
минимальный габарит груза b, м	1,5
по графику величина отлета l, м.	5,1
расчет опасной зоны:	$a+b/2+l$
$5,0 + 1,5/2 + 5,1 =$	10,8 м
Величина опасной зоны составит, м	10,8

Условные обозначения

	Линия границы опасной зоны при работе автокрана
	Знак (N3), предупреждающий о работе крана, с поясняющей надписью
	Знак (N4), запрещающий проходы и выходы
	Направление перемещения груза краном
	Зона вертикального подъёма груза
	Направление движения автотранспорта
Ст.1 	Точки стоянки автотехники
	Точки стоянки коленчатого поодъемника
	Место установки автомобильного крана
	Положение стропальщиков-монтажников при строповке и расстроповке груза
	Положение стропальщиков-монтажников при подъёме, перемещении и опускании груза
	Зона временного складирования материалов
	Направление перемещение груза
	Сигнальщик
	Мусорный контейнер

Примечание:

1. Все работы производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ подъемным сооружением.
2. На время производства работ вывести людей из опасной зоны работы техники.
3. В день подъема грузов обеспечить беспрепятственный проезд техники к месту проведения работ.
4. При работе автокрана прекратить все другие работы в опасной зоне работы крана.
5. Выставить сигнальное ограждение и сигнальщиков, предотвращающих попадание людей в опасную зону, выставить предупреждающие и запрещающие знаки ГОСТ 12.4.026-2015.

						ППРВ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	План производства работ при ремонте резервуара	Стация	Лист	Лист
Разработал		Кохан		<i>Кохан</i>	10.20		Р	1	
Проверил		Белый		<i>Белый</i>	10.20				
Н.контр.		Белый		<i>Белый</i>	10.20	Приложение 5. Стройгенплан работы кранов. Разрезы.	ООО «ПО «Передовые Технологии Проектирования» 8 (495) 241-05-98, 8 (977) 632-9...		